



打造你的 AI 雙人小隊

不用寫程式，學會當 AI 團隊的老闆

通識課學生手冊 | 學生講義 + 安裝設定指南 + 給 AI 的指令包

國立東華大學 洄瀾學院通識教育中心 | 洄瀾鏡像團隊 出品

學生講義 | 打造你的 AI 雙人小隊

這堂課，你不用會寫程式。你要學的是一件更厲害的事：**怎麼當一個 AI 小隊的小隊長**。
上完課，你的電腦裡會住著兩個會自己分工、互相交接、一起把事情做完的 AI 夥伴。

一、先聽一個故事

有一位東華大學的老師，養了一組 AI 夥伴，他幫它們取了花蓮溪流的名字：

- **洄瀾**——組長，負責想清楚要做什麼、分配工作、最後把關。
- **立霧**——隊員，手很快，擅長畫圖、上網查資料。
- **秀姑巒**——隊員，擅長同時開很多分身、把大任務拆成小塊一起做。

奇妙的地方是：**這三個 AI 從來不直接講話**。

它們共用**同一個資料夾**。組長把今天要做的事寫成一張紙條，放進一個叫 **inbox**（收件匣）的格子；隊員打開資料夾看到紙條，做完之後把成品放進 **outbox**（寄件匣），再留一行字：「我做完了，這裡要注意。」組長回來收，檢查好，交給老師。

聽起來像不像一間小公司？對——**這就是你這堂課要親手打造的東西，只是縮小成兩個人**。

二、你會做出什麼？（成品長這樣）

你會在自己的電腦上養出**兩個 AI 夥伴**：

角色	跑在哪個 AI 上	工作	名字（範例）
領隊	Google Antigravity (agy)	聽你下指令、想計畫、把任務分給隊員、最後檢查	例如「 洄瀾 」
隊員	OpenAI Codex	接任務、實際動手做、把成品交回去	例如「 太魯閣 」

它們透過一個**共用資料夾**互相傳紙條，你只要對**領隊**說一句話，就能看著兩個 AI 自己把事情接力完成。

這兩個夥伴是你的——名字、個性、專長你自己設計。設定時 AI 會一題一題訪問你（要叫什麼、什麼個性、想拿來做什麼），你自己決定；懶得想就答「都好」，用預設名：領隊**洄**

瀾、隊員太魯閣（都是花蓮的名字——洄瀾是花蓮的古名、太魯閣是那座有名的峽谷；領隊借用老師團隊那位統籌者洄瀾的名字）。名字也可以換成你家鄉的河、山、海，或任何你喜歡的——有名字、有個性，它才像一個「夥伴」，不是一個冷冰冰的工具。

三、它們到底怎麼「對話」？（最重要的觀念）

很多人以為「讓兩個 AI 合作」要很高深的技術。其實核心觀念簡單到不可思議：

它們不直接對話，而是共用一個資料夾、互相留紙條。

想像一間辦公室裡有三個格子：

共用資料夾

 inbox（收件匣）	← 領隊把「要做的任務」放這
 outbox（寄件匣）	← 隊員把「做好的成品」放這
 shared（共用區）	← 兩個人都會看的長期資料

流程就像接力賽：

1. 你（小隊長）對領隊說：「幫我把這次花蓮小旅行排成三天兩夜行程。」
2. 領隊想一下，把任務寫成紙條丟進 **inbox**，然後跟你說：「派好了，去叫隊員開工吧。」
3. 你轉頭叫隊員：他看到紙條，動手查、整理，把成品放進 **outbox**，跟你說：「做好了，請你回去叫領隊檢查。」
4. 你回去叫領隊收成品、檢查、潤飾，交給你。

你就像一個小隊長，在兩個夥伴之間傳遞棒子——這樣整個團隊你看得到、也指揮得到。

想更省事？也可以叫領隊用「**全自動模式**」：它自己叫隊員、自己收尾，你只跟領隊講話就好。**手動接力**（你親自傳棒）和**全自動**兩種玩法課堂都會教，你自己選。

這就是「多代理人協作」(multi-agent collaboration)——2026 年最重要的 AI 技能之一。

四、那一份「團隊公約」是靈魂

兩個 AI 怎麼知道自己是誰、該做什麼、紙條放哪裡？

靠資料夾裡一份叫 **AGENTS.md** 的文字檔——可以把它想成團隊的「員工守則」。每個 AI 一開機，第一件事就是讀這份守則，於是它就知道：

- 我是領隊還是隊員？
- 我的個性、講話風格是什麼？
- 任務紙條放哪個格子、成品放哪個格子？
- 交接的時候要留什麼話？

你不用從零寫這份守則——本教材的 **範本團隊/** 資料夾裡已經幫你準備好範本，你只要**改名字、改個性**就能用。

五、你在這堂課真正學到的東西

你以為你在「裝軟體」，其實你在練三個未來很值錢的能力：

1. **把一件大事拆成小任務**——這是管理的本質。
2. **把需求講清楚**——AI 做得好不好，七成看你問得清不清楚。
3. **指揮一個團隊、檢查成果**——你是小隊長，不是工人。

寫程式會被 AI 取代，但「**會指揮 AI 的人**」不會。這堂課練的就是後者。

六、接下來

➡ 打開 **02_安裝設定指南.md**，跟著一步一步把你的雙人小隊裝起來。

全程免費、有中文、不用寫一行程式。

卡關了？打開 **04_給AI的指令包.md**，把裡面的字整段複製、貼給 AI，請它自己幫你修。

【洄瀾草稿】請 Ted 讀過再發給學生。

安裝設定指南 | 把你的 AI 雙人小隊裝起來

給東華大學通識課的同學。**不用寫程式**，而且這版以**桌面 app（滑鼠操作）為主**——像平常用 app 一樣點一點就好。

精神：**能交給 AI 做的就交給 AI 做**（裝工具、設定資料夾、甚至幫你設計角色）。你只負責「登入自己的帳號」和「下指令」。

全程約 **20—30 分鐘**。Codex 的桌面步驟由隊員立霧（Codex 本人）查官方文件確認過。

最快的開始方式：讓 AI 讀這份指南、帶你裝

- **方式一（最省事）：讓 AI 讀整包教材、手把手帶你。**

把這門課的 GitHub 網址（老師會給）或這個資料夾交給你手邊任何一個 AI，跟它說：

「請讀這個 repo 裡的 **02_安裝設定指南.md** 和 **AGENTS.md**，一步一步幫我把『AI 雙人小隊』裝起來。需要我登入帳號或做決定時，停下來問我。全程繁體中文台灣用語。」

注意：網頁版 AI（ChatGPT / Gemini）沒有手、不能直接操作你的電腦，它會當「導航」，把該按的、該貼的告訴你，你照著點就好。

- **方式二：自己照下面步驟做。**

核心觀念：一個「專案資料夾」，兩個夥伴都開它

你的小隊住在一個資料夾裡——這就是你的「專案資料夾」。

領隊和隊員都要打開「同一個這個資料夾」，才傳得到紙條、才合作得起來。**全班最常卡的就是兩邊開到不同資料夾。**

不確定路徑？開工前叫 AI 把專案資料夾的**完整路徑印出來**，兩邊對一下就好。

跟老師拿 **範本團隊** 資料夾（已備好 **AGENTS.md** + 兩份人格檔 + 收件匣寄件匣），複製一份到桌面、改名成你喜歡的（例如 **我的小隊**），它就是你的專案資料夾。沒拿到也沒關係，下面會讓領隊幫你從零建。

Part A：先請領隊就位（Antigravity 桌面版）

這門課裡 **agy** 是領隊——先讓領隊到位，再由它帶起整個小隊。

1. 裝 **Antigravity** 桌面版：到 <https://antigravity.google/download> 下載安裝（認明**桌面版**，不是開發者 IDE 版）。
2. 打開它，點「**用 Google 帳號登入**」（免費 Google 帳號就行，登入你自己來）。
3. 在 Antigravity 裡**打開你的專案資料夾**（**我的小队**）。

🔧 進階（會用終端機的人才需要）：也可以用 CLI——在專案資料夾啟動 `agy --add-dir`。
。一般同學用桌面版就好，可跳過。

Part B：讓領隊把隊員和小隊都張羅好

在 Antigravity（領隊洄瀾）裡，貼這兩句，它會幫你把它後面都弄好：

B-1 請領隊裝好隊員 Codex、印出專案資料夾路徑（複製 **04** 咒語 1）：

你是領隊。請幫我把「AI 雙人小队」需要的環境準備好：檢查有沒有裝 OpenAI Codex，沒有就幫我用官方獨立安裝器裝起來；順便把這個專案資料夾的完整路徑印出來給我，等一下隊員要開同一個資料夾。遇到要我登入或決定時停下來告訴我。繁體中文台灣用語。

B-2 請領隊訪談你、設計你的小队（複製 **04** 咒語 2）：領隊會一題一題問你（名字、個性、想做什么），幫你寫好 **AGENTS.md** 與人格檔。**懶得想就每題答「都好」**，用預設：**領隊洄瀾、隊員太魯閣**。

把「設計小队」交給領隊問你，就是「讓 AI 幫你裝、幫你設定」的精神。

Part C：讓隊員就位（Codex app 開「同一個」專案資料夾）

由隊員立霧（Codex 本人）查官方文件確認：Codex 有桌面 app（Mac / Windows），用滑鼠選專案資料夾、會自動讀那個資料夾的 **AGENTS.md**。

1. 裝 **Codex app**（官方桌面版），打開後用你自己的 **ChatGPT 帳號登入**。
2. 點 **Select a project / 選擇專案資料夾**，用滑鼠選剛剛那個一模一樣的專案資料夾（領隊在 B-1 印出來的路徑）。
3. 確認畫面顯示 **Local**（代表在你這台電腦的資料夾裡工作）。
4. 對它說一句：請先讀這個資料夾的 **AGENTS.md**，告訴我你的身分。 → 它會自己讀到 **AGENTS.md**、認出自己是**隊員太魯閣**。

 備援：Codex app 卡住，就在那個專案資料夾裡開終端機、輸入 **codex**（Mac 在 Finder 對資料夾開終端機；Windows 在檔案總管資料夾空白處右鍵→「在終端機開啟」）。第一次它要寫檔會問你，按**同意**。
各種 ChatGPT 方案（免費、Plus、Pro、學校 Edu...）都能用 Codex，差別只在用量。

Part D：開工！選一種模式，下第一個任務

你是**小隊長**。開工前，先跟領隊講要用哪種模式：

模式一：手動接力（預設，看得見每一棒）

1. 跟領隊說：這次用手動模式。幫我做一份花蓮一日遊景點清單，三個點各一句。拆好任務寫進 **inbox** 後叫我去請隊員。
2. 領隊把任務寫進 **inbox**，叫你去找隊員。
3. 你切到 **Codex（隊員）**：看 **inbox** 接任務、做完放 **outbox**、叫我回去找領隊。
4. 你回到 **Antigravity（領隊）**：收 **outbox**、檢查、給我總結。

 你剛當了一次小隊長，親手指揮兩個 AI 接力完成一件事——全程只動嘴、沒寫半行程式。

模式二：全自動（省事，但看不到隊員工作）

跟領隊說：這次用自動模式。幫我做一份花蓮一日遊景點清單，你自己叫隊員做完、收回檢查、直接回報我。

領隊會自己把整件事跑完、回報你。

兩種都玩一次，感受差別：**手動=你掌控、看得見**；**自動=快、但交給 AI**。這就是「要不要讓人插手」——AI 時代最重要的判斷之一。

常見卡關

症狀	多半是	解法
隊員看不到領隊放的紙條	兩個 app 開到 不同資料夾	各自叫 AI 「印出你現在的專案資料夾完整路徑」，兩邊對到一模一樣
Codex 登入跳瀏覽器後失敗	校園網路 (proxy) 或選錯帳號	換個網路再試；登入頁選你自己的 ChatGPT 帳號；被用量限制就換帳號或找老師
領隊自己跑去叫隊員 (手動模式下)	沒講清楚模式	開工第一句明講「用手動模式，寫完 inbox 就停、叫我去找隊員」
打 agy / codex 說找不到指令 (走 CLI 時)	Windows 裝完沒重開終端機	把終端機全關重開 (一般用桌面 app 不會遇到)

還是卡？打開 **04_給AI的指令包.md**，把對應咒語整段貼給 AI，請它幫你診斷。

給 AI 與老師看的技術備註 (學生可跳過)

這段給「幫忙設定的 AI」和老師看——把會影響順不順的細節一次講清。學生不必懂。

環境前提

- 桌面為主：領隊 = Antigravity 桌面版 (開專案資料夾)、隊員 = Codex app (Select a project 選同一個專案資料夾)。CLI 是進階/備援。
- 兩個 agent **不直接對話**，靠專案資料夾的 **workspace/inbox**、**outbox**、**shared** 傳檔；**兩邊必須是同一個專案資料夾**。
- 兩種模式：手動接力 (預設，agent 不准互相直呼、棒子交回小隊長)、全自動 (領隊可自呼叫 codex)。

安裝與帳號

- agy：Antigravity 桌面版 (<https://antigravity.google/download>)，任何 Google 帳號 (含免費) 登入。CLI 進階：Windows `irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex`、Mac `curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash` (裝到使用者資料夾、免系統管理員)。
- codex：有官方桌面 app + VS Code/Cursor/Windsurf 擴充 (**app**、**ide**)，會在動工前讀 **AGENTS.md** (**agents-md**)。CLI 進階：官方獨立安裝器 (免 Node) Windows `irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex`、Mac `curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh`；或 npm `npm install -g @openai/codex`

(套件名務必 `@openai/codex`，需 Node ≥ 16)。各方案含免費都能用、只差用量；校園 proxy 攔 TLS 可能讓 OAuth 失敗，課前在教室網路試一次。

– 📅 Windows 走 CLI 時：裝完任何 CLI 要把所有終端機關掉重開，PATH 才生效（用桌面 app 不會遇到）。

AGENTS.md / 身分

- agy 與 codex 都讀專案根目錄的 `AGENTS.md`，開機自動認身分（agy 桌面版開那個資料夾、或 CLI `--add-dir <資料夾>`；codex app 選那個資料夾即可）。沒有用 `.agents/` 子資料夾。
- 保險起見可叫 agent 第一句報到時「印出專案資料夾完整路徑」，確認兩邊同一個。

agy CLI 補充（只在走 CLI 時相關）

- ⚠️ `agy -p` 被別的程序 / 腳本呼叫時，回應可能不印到 stdout（我們在 Windows 遇過）；學生走桌面 app 或互動終端機不會碰到。要程式化取得就叫 agy 寫檔到絕對路徑、另一端讀檔。

已實測（2026-05-30，Mac）：agy 寫 inbox → codex 讀做寫 outbox → agy 讀 outbox 檢查，整條互傳鏈跑通。

【洄瀾草稿】洄瀾統籌；agy / codex 桌面步驟經立霧查官方文件、互傳鏈經 Mac 實測。請 Ted 在電腦教室實跑一遍（尤其 Codex app 的「Select a project」畫面）再發給學生。

給 AI 的指令包 | 把事情交給 AI 做

用法：下面每段是一個「咒語」。**整段複製**，貼進你正在用的 AI（領隊洄瀾 = agy、隊員太魯閣 = codex，桌面 app 或終端機都行），按 Enter，請它幫你做。

咒語裡的「洄瀾 / 太魯閣」是預設名，你改過就跟著換。**你（學生） = 小隊長**。

咒語 1：讓領隊幫我把環境準備好（裝隊員 Codex）

貼給**領隊洄瀾**（agy）。

你是領隊。請幫我把「AI 雙人小隊」需要的環境準備好：

1. 檢查這台電腦有沒有裝 OpenAI Codex，沒有就幫我用官方獨立安裝器裝起來。
2. 把這個專案資料夾的完整路徑印出來給我，等一下隊員要開同一個資料夾。

每一步用白話告訴我你在做什麼；遇到要我登入帳號或做決定時，停下來告訴我。

全程繁體中文、台灣用語。

咒語 2：讓 AI 訪談我、設計我的小队 ★

貼給**領隊洄瀾**。

我想設計一個我自己的 AI 雙人小队。請你「一題一題問我」，問完幫我把設定寫進這個專案資料夾的 AGENTS.md、領隊人格檔、隊員人格檔：

1. 領隊要叫什麼名字、什麼個性？
2. 隊員要叫什麼名字、什麼個性？
3. 我最想用這個小队做什麼（例如排旅遊行程、做報告、整理筆記）？

規則：跑在 agy 上的是領隊、跑在 codex 上的是隊員；兩人靠 workspace 底下的 inbox、outbox、share 傳紙條；預設「手動接力」模式（可切「全自動」）；全程繁體中文、自然的台灣口語。

我若答「都好」，就用預設：領隊洄瀾、隊員太魯閣。先問我第一題。

咒語 3：幫我把專案資料夾從零建起來（沒拿到範本時）

請在目前這個資料夾裡，建立一個 AI 雙人小隊的骨架：

一份 AGENTS.md（寫明：跑在 agy 上的是領隊、跑在 codex 上的是隊員，兩人靠 workspace/inbox、outbox、shared 傳紙條；預設「手動接力」模式、可切「全自動」；全程台灣用語），一份領隊人格檔、一份隊員人格檔，以及 workspace/inbox、workspace/outbox、workspace/shared 三個資料夾。

建好後把這個資料夾的完整路徑印出來，並用白話告訴我每個檔案做什麼。繁體中文台灣用語。

咒語 4：報到 + 印出專案資料夾路徑（兩個 AI 各貼一次）

請先讀這個資料夾的 AGENTS.md，認出你是領隊還是隊員，跟我（小隊長）報到一句，並把這個專案資料夾的完整路徑印出來給我，讓我確認兩個 AI 對著同一個資料夾。

咒語 5：選模式 + 下第一個任務（給領隊）

這次用「手動接力」模式（你拆好任務寫進 workspace/inbox 後就停下來，叫我去請隊員開工，不要自己叫隊員）。任務：幫我做一份花蓮一日遊景點清單，三個點、每點一句，要好看清楚。請先把任務拆好寫進 workspace/inbox，再告訴我下一步去叫誰。全程繁體中文。

想省事？把第一行改成「這次用**全自動**模式（你自己叫隊員做完、收回檢查、直接回報我）」。

咒語 6：叫隊員開工（手動接力模式時，貼給隊員）

你是隊員。請看 workspace/inbox 有沒有領隊派的任務；有的話照著做，做完把成品放 workspace/outbox 並留一行交接，然後叫我回去請領隊檢查。先回我一句你準備好了。

咒語 7：成品出來了，幫我檢查（給領隊）

隊員已經把成品放在 workspace/outbox 了。請你（領隊）打開來檢查：有沒有照需求做、哪裡可以更好，需要的話幫我潤飾，最後用三句話跟我總結。繁體中文。

咒語 8：兩邊對不上（隊員看不到領隊的紙條）

我想讓兩個 AI 用同一個專案資料夾協作，但隊員看不到領隊放的檔案。

請幫我診斷：把你現在的專案資料夾完整路徑印出來，

再告訴我怎麼確認另一邊是不是同一個資料夾、以及怎麼對齊。繁體中文、一步一步、像對長輩說話。

【洄瀾草稿】請 Ted 試貼幾條確認 agy / codex 都吃得動，再發給學生。